# Caminhos Analíticos e Construção de Soluções em EDP II

**Anselmo Ribeiro Lopes**

Campina Grande - PB
2026

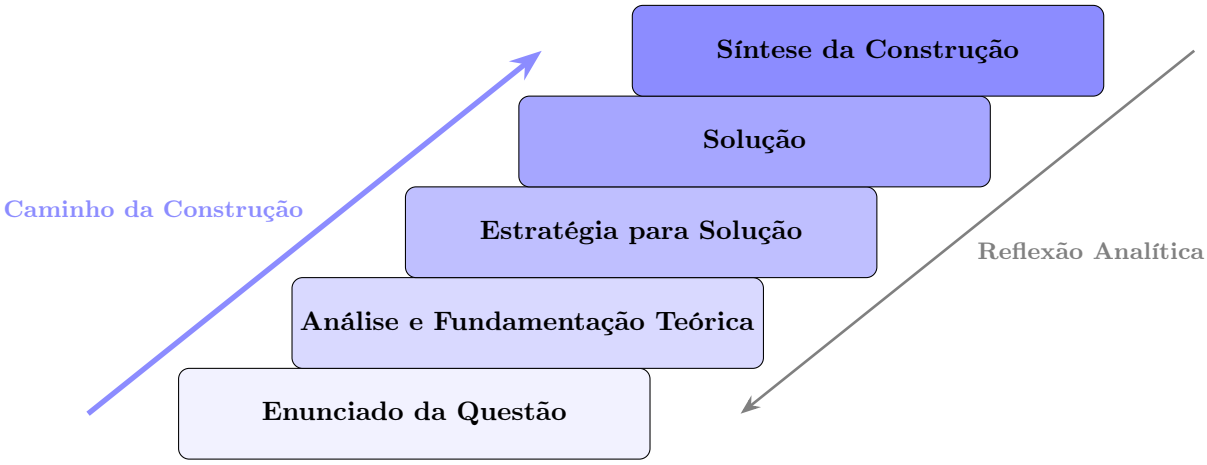
# Prefácio

Este documento é um registro pessoal de estudos e um processo de aprofundamento na disciplina de **Equações Diferenciais Parciais II (EDP II)** do semestre **2026.1**, no **Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGMAT)** da **UFCG**, ministrada pelo **Professor Marco Aurelio Souto**.

Mais do que a simples resolução de exercícios, busco aqui visualizar a construção de cada solução, refletindo sobre o 'porquê' e o 'para que' de cada etapa. Compreendo que cada questão, para além do resultado final, carrega fatos matemáticos essenciais e provoca reflexões que são fundamentais para a construção do pensamento matemático. A estruturação deste trabalho segue rigorosamente o fluxo das **listas de exercícios da disciplina**, fundamentando-se nas discussões em sala de aula e nas referências bibliográficas de **Lawrence C. Evans, Haim Brezis e Gilbarg & Trudinger**. Para facilitar a navegação e a compreensão conceitual, optei por organizar o conteúdo em divisões temáticas. Essas divisões não rompem a sequência lógica dos exercícios, mas servem como marcos que agrupam problemas com naturezas e ferramentas semelhantes, permitindo uma visão mais clara da evolução dos temas da disciplina.

Para que este método de estudo seja claro, adotei a seguinte organização para cada problema. O fluxo de pensamento é desenhado como uma escada de complexidade, onde cada passo é fundamental para o próximo:

- **Enunciado da Questão:** A transcrição literal do problema, servindo como o ponto de partida e a definição do desafio.
- **Análise e Fundamentação Teórica:** Identificação dos fatos matemáticos, a base teórica necessária e a reflexão inicial.
- **Estratégia para Solução:** O roteiro lógico e o plano de ataque para a resolução.
- **Solução:** O desenvolvimento formal e exaustivo, sem omissões, utilizando linguagem natural e referências cruzadas.
- **Síntese da Construção:** Um fechamento reflexivo que apresenta a lógica da solução e a lição extraída.




A intenção é explicitar o método e a lógica empregada, transformando a resolução em um exercício de reflexão analítica. Este material não pretende esgotar o assunto nem estabelecer verdades definitivas, mas sim servir como um diário de bordo — um caminho de pensamento para compreender a estrutura das EDPs e a beleza da sua construção lógica.

Este material é distribuído sob a **Licença CC BY-NC-SA 4.0**.

Sugestões, críticas ou correções são muito bem-vindas via: **Formulário de Observações**

*Campina Grande, 8 de maio de 2026*

**Anselmo Ribeiro Lopes**

# Sumário

**Prefácio** **1**

**1 Equação do Transporte** **3**

**2 Equação de Laplace** **3**

**3 Equação do Calor** **4**

**4 Equação da Onda** **5**

**5 Espaços de Sobolev** **7**

**Referências Bibliográficas** **9**

# 1 Equação do Transporte

**Questão 1.** Resolva a seguinte equação linear de primeira ordem

$$\begin{cases} u_t + a \cdot \nabla u = u, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x,0) = g(x), & \text{quando } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Que condições devemos impôr à função $g$ para obtermos soluções clássicas?

**Solução**:

**Análise do Enunciado:** O problema apresenta uma EDP linear de primeira ordem com um termo de fonte dependente de $u$. Buscamos a solução $u(x,t)$ dado um perfil inicial $g(x)$. O objetivo é determinar a solução e a regularidade necessária de $g$ para que $u$ seja de classe $C^1$.

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2). Para a equação $u_t + \sum a_i u_{x_i} = u$, as características são as curvas $x(t)$ tais que $\dfrac{dx}{dt} = a$.

**Desenvolvimento Formal:** Definimos o sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) para as características:

$$\frac{dx}{dt} = a \implies x(t) = at + x_0$$

$$\frac{du}{dt} = u$$

Resolvendo a segunda EDO:

$$\ln(u) = t + C \implies u(t) = u(0)e^t$$

Utilizando a condição inicial $u(x_0, 0) = g(x_0)$, temos:

$$u(x(t), t) = g(x_0)e^t$$

Como $x_0 = x - at$, substituímos para obter a solução geral:

$$u(x,t) = g(x - at)e^t$$

Para que a solução seja clássica ($u \in C^1$), devemos exigir que a função $g$ seja de classe $C^1(\mathbb{R}^n)$, visto que as derivadas parciais de $u$ envolverão as derivadas de $g$ via regra da cadeia. ■

# 2 Equação de Laplace

**Questão 1.** Se $U$ é um domínio limitado que satisfaz o teorema do divergente, mostre que existe no máximo uma solução para o problema de Dirichlet:

$$\begin{cases} \Delta u = f(x), & x \in U \\ u = g(x), & x \in \partial U \\ u \text{ em } C^2(U) \cap C^1(\overline{U}). \end{cases}$$

**Solução**:

**Análise do Enunciado:** O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de Dirichlet. Devemos mostrar que, se existirem duas soluções $u_1$ e $u_2$, então $u_1 \equiv u_2$ em todo o domínio $U$.

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos o método da energia baseado na Primeira Identidade de Green (Evans, Cap. 2.2). A estratégia consiste em analisar a função diferença $w = u_1 - u_2$.

**Desenvolvimento Formal:** Sejam $u_1$ e $u_2$ duas soluções do problema. Definimos $w = u_1 - u_2$. Pela linearidade do operador Laplaciano, temos:

$$\Delta w = \Delta u_1 - \Delta u_2 = f(x) - f(x) = 0 \quad \text{em } U$$

E nas condições de contorno:

$$w = u_1 - u_2 = g(x) - g(x) = 0 \quad \text{em } \partial U$$

Consideramos a integral da energia:

$$\int_U w\Delta w \, dx = 0$$

Aplicando a Primeira Identidade de Green:

$$\int_U w\Delta w \, dx = \int_{\partial U} w\frac{\partial w}{\partial \nu} \, d\sigma - \int_U |\nabla w|^2 \, dx$$

Como $w = 0$ em $\partial U$, a integral de superfície anula-se, resultando em:

$$0 = 0 - \int_U |\nabla w|^2 \, dx \implies \int_U |\nabla w|^2 \, dx = 0$$

Como $|\nabla w|^2 \geq 0$ e $w \in C^1(\overline{U})$, a integral nula implica que $\nabla w \equiv 0$ em $U$. Logo, $w$ é constante em cada componente conexa de $U$. Como $w = 0$ na fronteira $\partial U$, concluímos que $w \equiv 0$ em todo $U$, ou seja, $u_1 = u_2$. ■

# 3 Equação do Calor

**Questão 1.** Suponha que $u = u(x,t)$ é a solução da equação do calor:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \\ u(x,0) = g(x), & \text{para } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

Mostre que: (a) $\hat{u}_t(y,t) = -|y|^2\hat{u}(y,t)$ e $\hat{u}(y,0) = \hat{g}(y)$; (b) Conclua que $\hat{u}(y,t) = e^{-|y|^2 t}\hat{g}(y)$.

<u>**Solução**</u>:

**Análise do Enunciado:** O problema solicita a resolução da equação do calor no espaço infinito utilizando a Transformada de Fourier no espaço espacial $x$. O objetivo é converter a EDP em uma EDO no tempo $t$ para cada frequência $y$.

**Fundamentação Teórica:** Utilizaremos as propriedades da Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{u\}(y,t) = \hat{u}(y,t)$. A propriedade fundamental é que $\mathcal{F}\{\Delta u\} = -|y|^2\hat{u}$ (Evans, Cap. 2.3).

**Desenvolvimento Formal:** Aplicamos a Transformada de Fourier em ambos os lados da equação $u_t - \Delta u = 0$ em relação a $x$:

$$\mathcal{F}\{u_t\} - \mathcal{F}\{\Delta u\} = 0$$

Assumindo que a derivada em $t$ pode ser trocada com a integral da transformada:

$$\frac{\partial}{\partial t}\hat{u}(y,t) - (-|y|^2\hat{u}(y,t)) = 0 \implies \hat{u}_t(y,t) = -|y|^2\hat{u}(y,t)$$

Para a condição inicial, temos:

$$\hat{u}(y,0) = \mathcal{F}\{u(x,0)\} = \mathcal{F}\{g(x)\} = \hat{g}(y)$$

Isto prova o item (a). Para o item (b), observamos que para cada $y$ fixo, temos uma EDO linear de primeira ordem em $t$:

$$\frac{d\hat{u}}{dt} = -|y|^2\hat{u}$$

A solução geral desta EDO é:

$$\hat{u}(y,t) = C(y)e^{-|y|^2 t}$$

Aplicando a condição inicial $\hat{u}(y,0) = \hat{g}(y)$, obtemos $C(y) = \hat{g}(y)$. Portanto:

$$\hat{u}(y,t) = e^{-|y|^2 t}\hat{g}(y)$$

■

# 4 Equação da Onda

**Questão 75.** (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x,t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $v(x,0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x-t)$;

(b) Se $w = w(x,t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x,t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $w(x,0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x,t) = g(x-t)$ em (b), então

$$w(x,t) = \int_0^t g(x+t-2s)ds = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)ds = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)];$$

onde $G$ é uma primitiva de $g$.

(d) Considere $u$ uma solução de classe $C^2$ da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x); u_t(x,0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x,t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x,0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x,t) = g'(x-t) + h(x-t)$;

(e) Veja então que $u$ satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x-t) + h(x-t)$ em $\mathbb{R} \times [0,\infty)$; $u(x,0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds + \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)].$$

**Análise e Estratégia**:

**Análise do Enunciado:** Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2º ordem). Assim, cada item, de (a) a (e), atua como um lema necessário para a conclusão final no item (f). As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0,\infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x,0) = g(x)$ e $u_t(x,0) = h(x)$.

**Fundamentação Teórica:** A base para a resolução é o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct =$ constante. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. Por fim, utilizamos a fatoração do operador de onda $\partial_{tt} - \partial_{xx} = (\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$, o que justifica a introdução de variáveis auxiliares para reduzir a ordem da EDP.

**Estratégias:** O plano de ataque consiste em resolver a equação de transporte homogênea no item (a) e a não homogênea no item (b). No item (d), definiremos a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para transformar a equação da onda em uma de transporte. Em seguida, interpretaremos $u$ no item (e) como um problema de transporte não homogêneo. Finalmente, aplicaremos o Princípio da Superposição no item (f), somando a solução homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.

**Solução**:

**(a)** Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\dfrac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de $v$ é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t),t) = v_t + \frac{dx}{dt}v_x = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\frac{d}{dt}v(x(t),t) = 0$, o que significa que $v$ é constante ao longo da característica. Assim, $v(x,t) = v(x_0, 0)$. Substituindo $x_0$ e a condição inicial $v(x,0) = g(x)$, chegamos a:

$$v(x,t) = g(x-t)$$

**(b)** Agora analisamos $w_t - w_x = f(x,t)$ com $w(x,0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$. Para atingir o ponto $(x,t)$, a trajetória é $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de $w$ ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x+t-s,s) = w_s - w_x$$

Pela equação, $w_s - w_x = f(x+t-s,s)$. Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\int_0^t \frac{d}{ds}w(x+t-s,s)ds = \int_0^t f(x+t-s,s)ds$$

$$w(x,t) - w(x+t,0) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds$$

Como $w(x,0) = 0$, temos $w(x,t) = \int_0^t f(x+t-s,s)ds$. Este resultado é a aplicação direta do **Princípio de Duhamel**, onde a solução do problema não homogêneo é construída integrando a fonte $f$ como se fossem sucessivos dados iniciais.
**(c)** Usamos o resultado de (b) com a fonte $f(x,t) = g(x-t)$:

$$w(x,t) = \int_0^t g((x+t-s)-s)ds = \int_0^t g(x+t-2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \to \sigma = x + t$ e $s = t \to \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x,t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma)\left(-\frac{1}{2}\right)d\sigma = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(\sigma)d\sigma$$

Se $G$ é a primitiva de $g$, temos $w(x,t) = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$.
**(d)** Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como $u$ resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x,0) = u_t(x,0) - u_x(x,0) = h(x) - g'(x)$$

*Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f).*

Agora, observemos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x,0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, a solução para $v$ é a translação do seu dado inicial:

$$v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

**(e)** Pela definição de $v$ no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$$

com $u(x,0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b) com fonte $f(x,t) = h(x-t) - g'(x-t)$.
**(f)** Para achar $u$, usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea $u_h$ e a particular $u_p$ ($u = u_h + u_p$). Para $u_h$, resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x,0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x,t) = g(x+t)$. Para

$u_p$, resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x,0) = 0$. Usando o resultado de (b) com $f(x,s) = h(x-s) - g'(x-s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x+t-2s) - g'(x+t-2s)]ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma)d\sigma = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(\sigma)d\sigma - \frac{1}{2}[g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando $u_h$ e $u_p$:

$$u(x,t) = g(x+t) + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds - \frac{1}{2}g(x+t) + \frac{1}{2}g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$$

■

**Síntese da Construção**:
A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A "Grande Montagem"do raciocínio pode ser resumida no seguinte fluxo:

$$\text{Item (a)} \longrightarrow \text{Item (d)} \longrightarrow \text{Item (e)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$
$$\text{Item (b)} \longrightarrow \text{Item (f)}$$

O item (a) fornece a técnica de solução para a direita, usada no item (d) para descobrir a variável auxiliar $v$. Esta variável $v$ torna-se a fonte de um transporte para a esquerda no item (e). Finalmente, no item (f), unimos a solução homogênea (do transporte para a esquerda) com a solução particular (via Duhamel, baseada no item b) para reconstruir a solução completa de d'Alembert.

# 5 Espaços de Sobolev

**Questão 1.** Mostre que $u(x) = |x|$ está em $W^{1,p}(U)$, para todo $1 \leq p \leq \infty$, quando $U = B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$.

**Solução**:
**Análise do Enunciado:** Devemos verificar se a função $u(x) = |x|$, definida na bola unitária $B_1(0)$, pertence ao espaço de Sobolev $W^{1,p}$. Isso exige que $u \in L^p(U)$ e que sua derivada fraca $\nabla u$ também pertença a $L^p(U)$.
**Fundamentação Teórica:** Uma função $u$ pertence a $W^{1,p}(U)$ se $u \in L^p(U)$ e existe $v \in L^p(U, \mathbb{R}^n)$ tal que para todo $\phi \in C_c^\infty(U)$:

$$\int_U u\frac{\partial \phi}{\partial x_i}dx = -\int_U v_i \phi dx, \quad i = 1, \ldots, n$$

(Referência: Brezis, Cap. 9).
**Desenvolvimento Formal:** 1. **Integrabilidade de** $u$: Como $|x| \leq 1$ em $B_1(0)$, temos $\int_{B_1(0)} |x|^p dx \leq \text{vol}(B_1(0)) < \infty$ para todo $p \geq 1$. Logo, $u \in L^p(U)$.
2. **Derivada Fraca**: A função $u(x) = |x|$ é diferenciável em $U \setminus \{0\}$ com:

$$\nabla u(x) = \frac{x}{|x|}$$

Notamos que $|\nabla u(x)| = 1$ quase em toda parte em $U$. Como a função é Lipschitziana com constante $L = 1$, sua derivada fraca coincide com a derivada clássica q.t.p. Verificamos a integrabilidade de $\nabla u$:

$$\int_{B_1(0)} |\nabla u|^p dx = \int_{B_1(0)} 1^p dx = \text{vol}(B_1(0)) < \infty$$

Para $p = \infty$, temos $\|u\|_{L^\infty} = 1$ e $\|\nabla u\|_{L^\infty} = 1$.

Como tanto a função quanto sua derivada fraca possuem norma $L^p$ finita para todo $1 \leq p \leq \infty$, concluímos que $u \in W^{1,p}(B_1(0))$. ■

# Referências Bibliográficas

BREZIS, Haim. **Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations**. [*S. l.*]: Springer, 2011.

EVANS, Lawrence C. **Partial Differential Equations**. 2nd. [*S. l.*]: American Mathematical Society, 2010.

GILBARG, David; TRUDINGER, Neil S. **Elliptic Partial Differential Equations of Second Order**. [*S. l.*]: Springer, 2001.